



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Trường Kỹ thuật và Công nghệ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **T.Hành Vật lý đại cương 1**
- Tiếng Anh: **Fundamental experiments of Physics 1**

Mã học phần: PHY311

Số tín chỉ: 1 (30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Gồm 1 bài lý thuyết mở đầu về lý thuyết chung của các bài thí nghiệm và 5 bài thí nghiệm: Bài 1 - Nghiệm lại các định luật của Newton. Bài 2 - Hiện tượng nhiệt điện. Bài 3 - Khảo sát Diode bán dẫn. Bài 4 - Khảo sát giao thoa với tia Laser. Bài 5 - Hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Mục tiêu học phần cung cấp cho người học: Biết sử dụng các thiết bị đo lường trong thí nghiệm vật lý. Nghiệm lại các định luật, hiện tượng vật lý. Dùng thí nghiệm kiểm chứng lại công thức vật lý được dẫn ra từ con đường lý thuyết. Từ các thí nghiệm rèn luyện tác phong: Chăm thận, khách quan, trung thực, nghiêm túc khi đo các thông số vật lý tại phòng thí nghiệm; kỹ năng thao tác thí nghiệm đo thời gian, khối lượng, bước sóng, hằng số Planck, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động, nhiệt điện; phương pháp tính toán xử lý số liệu thực nghiệm, vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ và suất điện động, hiệu điện thế và dòng điện.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Chứng minh, giải thích lý thuyết vật lý gắn liền với thực nghiệm.
- b. Sử dụng đúng và an toàn dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo.
- c. Xử lý được, đúng các kết quả thí nghiệm như tính toán, vẽ đồ thị, tính sai số, trình bày và nhận xét các kết quả đo.
- d. Hình thành những đức tính cần thiết của người làm nghiên cứu khoa học như: chăm thận, khách quan và trung thực.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Bài mở đầu: Lý thuyết và dụng cụ các bài thí nghiệm a) Nội quy phòng thí nghiệm vật lý	a, b, c, d	5		10

	b) Phương pháp đánh giá điểm học phần c) Các nội dung hướng dẫn chung trong quá trình học d) Phân nhóm sinh viên thí nghiệm, chuẩn bị bài e) Phép đo, tính sai số. Trình bày kết quả đo f) Đồ thị và vẽ đồ thị g) Lý thuyết chung và thiết bị của bài thí nghiệm				
2	Bài thí nghiệm số 1: Cơ học trên đệm không khí 1.1 Các dụng cụ đo và sử dụng 1.2 Thí nghiệm nghiệm lại định luật Newton I 1.3 Thí nghiệm nghiệm lại định luật Newton II 1.4 Thí nghiệm nghiệm lại định luật Newton III 1.5 Thí nghiệm nghiệm lại định luật bảo toàn động lượng trong va chạm mềm 1.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm, trình bày kết quả đo, nhận xét kết quả đo được so với tính toán bằng lý thuyết	a, b, c, d		5	5
3	Bài thí nghiệm số 2: Thí nghiệm và khảo sát hiện tượng nhiệt điện 2.1 Hiện tượng nhiệt điện 2.2 Cặp nhiệt điện: Cấu tạo và nguyên lý 2.3 Sử dụng các thiết bị đo: Milivôn kế, nhiệt kế 2.4 Thiết lập hệ thống thí nghiệm 2.5 Thí nghiệm đo, khảo sát hiện tượng nhiệt điện, đo suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào nhiệt độ. 2.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm, vẽ đồ thị, nhận xét và so sánh kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết	a, b, c, d		5	5
4	Bài thí nghiệm số 3: Thí nghiệm và khảo sát Diode bán dẫn 3.1 Tính chất dẫn điện của chất bán dẫn tinh khiết, bán dẫn loại p, loại n. 3.2 Lớp tiếp xúc p-n và các đặc tính đặc trưng. 3.3 Thí nghiệm đo các thông số của diode phân cực thuận 3.4 và vẽ đường đặc trưng V-A. 3.5 Thí nghiệm đo các thông số của diode phân cực nghịch và vẽ đường đặc trưng V-A. 3.6 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết	a, b, c, d		5	5
5	Bài thí nghiệm số 4: Khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng và đo bước sóng nguồn sáng 4.1 Dao động sóng và hiện tượng giao thoa ánh sáng 4.2 Cấu tạo, cách đọc và sử dụng thước Panme 4.3 Thí nghiệm quan sát, nhận xét và xác định các vân giao thoa bởi nguồn Laser bán dẫn qua cách tử 4.4 Thí nghiệm đo bước sóng của nguồn Laser 4.5 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết	a, b, c, d		5	5

6	Bài thí nghiệm số 5: Khảo sát hiện tượng quang điện và đo hằng số Planck 5.1 Hiện tượng quang điện, phương trình Einstein và các định luật quang điện 5.2 Thí nghiệm quan sát hiện tượng quang điện ngoài, đo các hiệu điện thế hãm U_h với các ánh sáng có bước sóng khác nhau 5.3 Thí nghiệm xác định hằng số Planck 5.4 Xử lý số liệu, viết báo cáo thí nghiệm, nhận xét và so sánh kết quả giữa thực nghiệm và lý thuyết	a, b, c, d		5	5
---	--	------------	--	---	---

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Giảng viên hướng dẫn, sinh viên đọc tài liệu và thực hiện thí nghiệm theo các bước trong tài liệu	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	b		Giảng viên hướng dẫn, sinh viên đọc tài liệu và thực hiện thí nghiệm theo các bước trong tài liệu	1, 2, 3, 4, 5, 6
3	c		Giảng viên hướng dẫn, sinh viên đọc tài liệu và thực hiện thí nghiệm theo các bước trong tài liệu	1, 2, 3, 4, 5, 6
4	d		Giảng viên hướng dẫn, sinh viên đọc tài liệu và thực hiện thí nghiệm theo các bước trong tài liệu	1, 2, 3, 4, 5, 6

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Chấm và vấn đáp: Quá trình làm thí nghiệm, kết quả đo, trình bày báo cáo và nhận xét kết quả đo	a, b, c, d	100	

7.1. Rubric đánh giá học phần 1 TC

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Đánh giá	a, b, c, d	100	Đi đủ số buổi theo qui định,	Đi đủ số buổi theo qui định,	Đi đủ số buổi theo qui định,	Đi không đủ số buổi theo qui định,

hoc phần 1 TC			Đúng giờ, ghi chép cẩn thận, thao tác thành thạo đúng qui trình, tính toán nhanh, chính xác	Đúng giờ, ghi chép cẩn thận, thao tác thành thạo đúng qui trình, tính toán nhanh, chưa thật chính xác	Đúng giờ, ghi chép chưa cẩn thận, thao tác chưa thành thạo đúng qui trình, tính toán chưa nhanh, chưa thật chính xác	chậm trễ, ghi chép chưa cẩn thận, thao tác chưa thành thạo, chưa đúng qui trình, tính toán chưa nhanh, chưa thật chính xác
---------------------	--	--	--	---	---	---

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Phan Văn Cường, Phan Nhật Nguyên, Phan Nguyễn Đức Được, Nguyễn Ngọc Minh Trâm	Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật lý đại cương	2021		Thư viện Trường ĐH Nha Trang	X	
2	Phan Văn Cường, Phan Nhật Nguyên, Phan Nguyễn Đức Được, Nguyễn Ngọc Minh Trâm	Bài giảng Vật lý đại cương 1	2021		Thư viện Trường ĐH Nha Trang		X
3	David Halliday, Robert Resnick, và Jearl Walker	FUNDAMENTALS OF PHYSICS	2018	Wiley	Thư viện Trường ĐH Nha Trang		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department



Phan Văn Cường



Phan Văn Cường

